

일련번호	2
감 사 자	○○○

통 보

제 목 전자기기실 PNL 관리 내실화 필요
 소 관 부 서 ●●●●●●● ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇, (◆◆◆)△△△
 조 치 부 서 ●●●●●●● ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇, (◆◆◆)△△△
 내 용

♣♣ ●호기 PNL 벤치마킹 관련 ◇호기 전자기기실 PNL 잠금 해제 후, 잠금 여부를 확인하지 않고 미잠금 상태로 운영 중, ◇◇ ◆호기 소내전원절체시험 과정에서 ☆☆ 감독자(조작자)가 미 잠금 된 PNL 내 설비를 오조작하여, ♣♣ ●호기가 발전 정지됨

1. 업무개요

문서 ☆☆☆☆☆-♣♣♣(▷▷▷▷.◁◁.▽▽.) 「전기설비 운영 관련 안전관리 철저 알림」 및 ♥♥♥♥♥-♣♣♣♣(▷▷▷▷.◁◁.▽▽.) 「감전사고 예방을 위한 전기설비 안전조치 재강조」 공문 등으로, 설비관리와 안전사고 예방을 위해 전기설비 PNL 잠금 상태에 대한 점검과 관리의 필요성을 지속적으로 강조하였음에도, 정상운전 중인 ☆☆ ★호기 보호계전기 PNL 후면부를 미잠금 상태로 운영하는 등 전자기기실 PNL 잠금장치 관리가 미흡하였다. 그 결과, 소내전원절체시험 과정에서 ♠♠ 감독자(조작자)가 미 잠금 된 PNL 내 설비를 오조작하여, ☆☆ ★호기 발전정지가 발생하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆」 제19조 4항 “운전근무자는 비인가자(설비부서 담당자, 정비원 등)의 무단조작을 방지하여서는 안되며 무단조작 방지를 위해 적절한 조치를 취하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷▷▷ ♠♠ ♥호기 PNL 계전기 케이블 결선을 위해 ♣호기 PNL을 벤치마킹 당시, ♣호기 PNL 후면을 잠금 해제 후, 잠금여부를 확인하지 않고 미잠금 상태로 운영¹⁾하는 등, 전자기기실 PNL 잠금장치 관리가 미흡하였다. 또한 전자

기기실 PNL 잠금장치가 공동키 방식이라, 건설 작업자가 키를 손쉽게 소지하고 있는 경우가 많아 무단 조작에 따른 안전사고와 인적실수가 발생할 우려가 큼에도, 2중 잠금장치가 설치되어 있지 않았다.

그 결과, 무단 조작 방지 조치가 적절히 이루어지지 않은 상태에서 감독(조작자)가 현장을 제대로 확인하지 않고, 미 잠금 된 <호기 PNL을 >호기로 오인하여 오조작이 이루어졌다.

따라서, 상시적 안전사고 예방과 중요설비 보호를 위해, 전자기기실 PNL 잠금 상태 주기적 점검 기준 수립·시행, 잠금 관리 강화 교육 시행, 잠금 관리주체 명확화, 중요 PNL 신규제작 시 2중 잠금장치 제작 반영 등 전자기기실 PNL 관리에 대한 내실화가 필요해 보인다.

관계부서 의견 업무담당자는 감사사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고 향후 ‘전자기기실 PNL 관리의 내실화를 통하여, 무단조작 방지에 대한 적절한 조치로 안정적인 설비 운영에 이바지하겠다’ 라는 의견을 내었다.

조치할 사항 ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣은 전자기기실 PNL에 대해 잠금 상태 주기적 점검 기준 수립·시행, 잠금 관리 강화 교육 시행, 잠금 관리주체의 명확화를 시행해 주시기 바라며(통보), ♥♥♥♥♥♥♥♥ ★★★★★★★★★★은 전자기기실 PNL에 대해 잠금상태 주기적 점검 기준 수립·시행, 잠금 관리 강화 교육 시행, 중요 PNL 신규제작 시 2중 잠금장치 제작 반영을 시행해 주시기 바랍니다(통보). 끝.

1) 건설 감독부서와 2발 발전운영1실은 누가, 언제 PNL 잠금장치를 해제하였는지를, 많은 인원이 연관된 관계로 알지 못했고, PNL 잠금장치 점검 기준도 없었음